

2024학년도 2학기 강의운영계획서

과목명	알고리즘	학수번호-분반	SW352
구분(학점)	3시간(3)학점	수강대상	3학년
강의장소(강의 시간)	화/월 13:30-14:45 (다산관 669호)		
인재상/핵심역량	전문적통섭인 · 의사소통역량 (50%)		
교수자명	남두현	소속	소프트웨어학과
Email	lecture@sogang.ac.kr	연락처	062-500-7784
상담시간	금 15:00-17:00 (다산관 428호)		

1. 강의개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

2. 학습 목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

3. 교수·학습 방법 / 권장 선수과목

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심 · 선수: 프로그래밍 기초 이수 권장

4. 교재/참고서적

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos) / 참고: Algorithms (Sedgewick)

5. 평가방법 (P/F)

중간고사 32%	기말고사 21%	팀프로젝트 27%	과제 13%	출석 7%
-------------	-------------	--------------	-----------	----------

6. 주별 수업계획

Week	강의 내용	강의방법	기타 안내사항
1주	알고리즘 분석과 점근 표기법	강의/토론	추후공지
2주	분할정복	발표	N/A
3주	정렬 알고리즘 분석	강의	미정
4주	동적계획법 I	강의	추후공지
5주	동적계획법 II	추후 공지	교재 해당 장
6주	탐욕 알고리즘	추후 공지	교재 해당 장
7주	그래프 기초와 탐색	발표	교재 해당 장
8주	중간고사	강의/실습	교재 해당 장
9주	최소 신장 트리	강의/토론	교재 해당 장
10주	최단 경로	발표	교재 해당 장
11주	네트워크 플로우	발표	미정

12주	문자열 알고리즘	발표	교재 해당 장
13주	NP-완전성	강의/토론	-
14주	근사 알고리즘	강의/실습	교재 해당 장